梁荣顺

(+86) 150-2122-9556 rshL@outlook.com

上海交通大学 本科 自动化 电子信息与电气工程学院 **2008.09 - 2012.06**

工作经历

瑞萨集成电路（上海）有限公司 **2021.03 - 现在**

Sr. Staff ATE Validation Engineer EPSG-Memory Interface Division 上海

- 主导 DDR5 内存接口芯片 MRCD/CKD 系列产品的 ATE validation 测试
- 整合设计/市场团队的需求，协同验证团队制定测试计划，确保产品质量
- 独立开发基于 V93K PS9G/PSSL 的 validation 测试程序，输出测试报告
- 协同量产/SI 团队进行 PCB 设计，确保硬件满足测试需求

科休半导体（深圳）有限公司上海分公司 **2017.08 - 2021.03**

应用工程师 Global ATE Applications 上海

- 突破性完成某大型封测厂的首款转平台项目交付，测试效率是竞争对手的 7.5 倍，助力公司斩获后续转平台项目
- 根据客户需求，开发公共测试库（C++），提升团队的开发调试效率和客户满意度
- 为客户提供 Diamondx/PAx 平台的测试程序开发/支持

泰瑞达（上海）有限公司 **2016.04 - 2017.07**

现场应用工程师 Global Services Organization 上海

- 3 个月内，快速熟悉 IP750 平台，完成 CMOS 图像传感器产品的测试程序开发、调试及 release
- 基于 UltraFLEX 平台，完成 RapidIO(3.125Gbps SerDes) 产品测试程序开发、调试及 release
- 为客户提供 IP750/J750/UltraFLEX 平台的测试程序开发/支持
- 为客户/新员工提供 J750 平台的基础培训，累计培训客户工程师及新员工 20+ 人次

深圳市海思半导体有限公司 **2012.07 - 2015.07**

量产测试工程师 产品工程部 上海

- 负责 CA 安全芯片的量产测试及密钥管理，实现百万级芯片零质量事故
- 负责多媒体 AP 芯片的 CP/FT 量产测试，熟悉 DFT/BSCAN/PLL/DAC/ADC 等 IP 测试原理和方法
- 提供量产测试的可测性分析及建议，制定测试方案并设计硬件，完成测试程序开发、调试及 release

技能

- 熟悉主流测试平台，包括 Advantest V93K、Teradyne UltraFLEX/J750、Cohu Diamondx/Pax
- 熟悉 Mixed-Signal/高速信号测试
- 8 年以上 C++ 经验，熟悉 STL 容器/算法，擅长编写高效的 C++ 代码
- 熟悉 VB，能用 Perl/Python 编写实用脚本

项目经历

DDR5 MRCD 10K Validation 程序的测试时间优化 **2024.12 - 2025.01**

- 由于原先测试时间过长，产线无法安排足够机时进行 10K validation 测试
- 开发 Profiler 类，收集详细的测试时间数据（细致到函数级）
- 针对两大测试项提出解决方案并编写相应 library，最终测试时间减少 62%(40s/dual-site 到 15s/dual-site)，10K 颗芯片的测试时间从 55hr 缩减到 20hr
- 输出 TTR 文档及 library，供后续项目参考使用

用于快速眼图扫描的 fast-shmoo library 开发 **2023.07 - 2023.09**

- 针对 validation 测试中需要进行大量眼图扫描的情况，开发 fast-shmoo library，缩减测试时间
- 快速找出 pass/fail 边界，针对眼图测试，测试时间仅为普通 shmoo 所需时间的 6%~15%
- 引入基于 google test 的单元测试，确保代码质量

DDR5 Multiplexed-RCD 芯片 Validation 测试 **2021.04 - 2021.07**

- DDR5 Multiplexed-RCD (多路复用寄存时钟驱动器) 相较于传统 RCD 芯片，芯片逻辑更加复杂，data rate 从 5.6Gbps 大幅提高到 9Gbps。基于 Advantest V93K PS9G + PS1600 板卡
- 入职两个月内，完成产品手册熟悉，AVC pattern conversion 及 offline 程序开发
- 和设计团队密切协作，完成功能向量/参数/shmoo 测试，并输出测试报告

某大型封测厂的首个转平台项目软硬件开发 **2019.09 - 2019.12**

- 制定设计方案，设计 loadboard 原理图，独立开发测试程序。基于 Diamondx PD2x + GX1x
- 由于时间紧张，同时设计 single site 和 multi-site loadboard，在 multi-site loadboard 就绪之前，先完成 single site 调试，缩减开发周期约两周，保障项目准时交付
- 充分利用 PD2x 板卡，结合高度优化的测试代码，实现了极高的测试效率（测试时间为 5s/32sites，UltraFLEX 平台为 7s/6sites），助力公司赢得了该客户的后续转平台项目
- 项目交付完成后，对 test method 进行整理封装，并输出说明文档，加快后续项目开发

客户定制的 limit table library 开发 **2018.12 - 2019.01**

- 扩展 Unison 系统的 limit table 功能，支持多个 pass bin，支持对 fail bin 设置优先级
- 使用 C++ 开发，兼容 Diamondx/PAx 平台 Unison 的各个版本
- 引入单元测试，确保功能符合客户需求；代码更新后进行回归测试，确保功能正常
- 输出配套使用文档，并组织对组内同事及客户的培训

含高速串行 RapidIO 的 DSP 芯片的软硬件开发 **2017.1 - 2017.7**

- data rate 3.125Gbps，基于 UltraFLEX 平台 UltraSerial10G + UP1600 板卡，进行功能和 jitter/眼图测试
- 作为项目负责人和客户沟通，充分收集测试需求，协同专家团队制定测试方案，设计 loadboard 原理图，并推动硬件团队设计 loadboard，并组织客户 review
- 完成测试程序开发、调试及 release

CMOS 图像传感器芯片的测试程序开发 **2016.05 - 2016.07**

- 该产品为工业用途图像传感器，是该客户首次使用 IP750 平台的 ICUD200 板卡

- 根据客户的测试方案，完成测试程序开发/调试/release。从项目接手到 release 不超过 3 个月
- 输出 ICUD200 的说明文档，指导客户工程师进行后续基于 ICUD200 的项目开发

海思机顶盒芯片测试软硬件开发 **2014.08 - 2014.12**

- 负责机顶盒芯片的 CP/FT 测试，包含 PLL/DAC/ADC 等 IP，基于 Diamondx
- 提供可测性分析及建议，制定测试方案，设计 probe card/loadboard/socket
- 完成测试程序开发、调试并 release，跟踪良率及良率提升